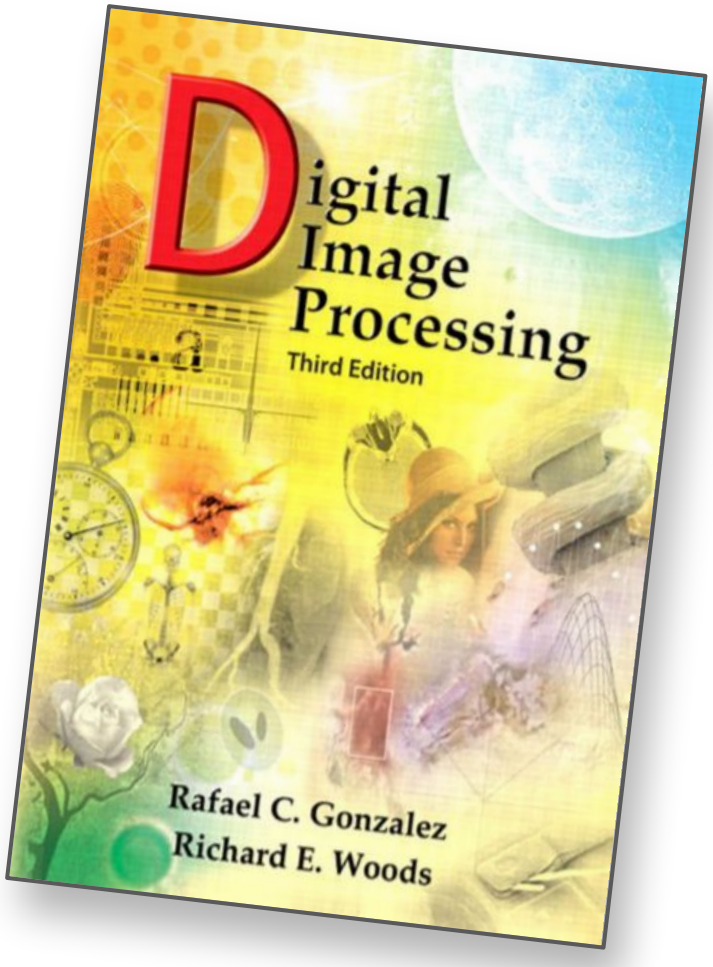
RESOLUCIÓN ESPACIAL, RELACIÓN ENTRE PÍXELES Y DISTANCIA

AGENDA

- Resolución espacial.
- Distancia.
- Relación entre píxeles.

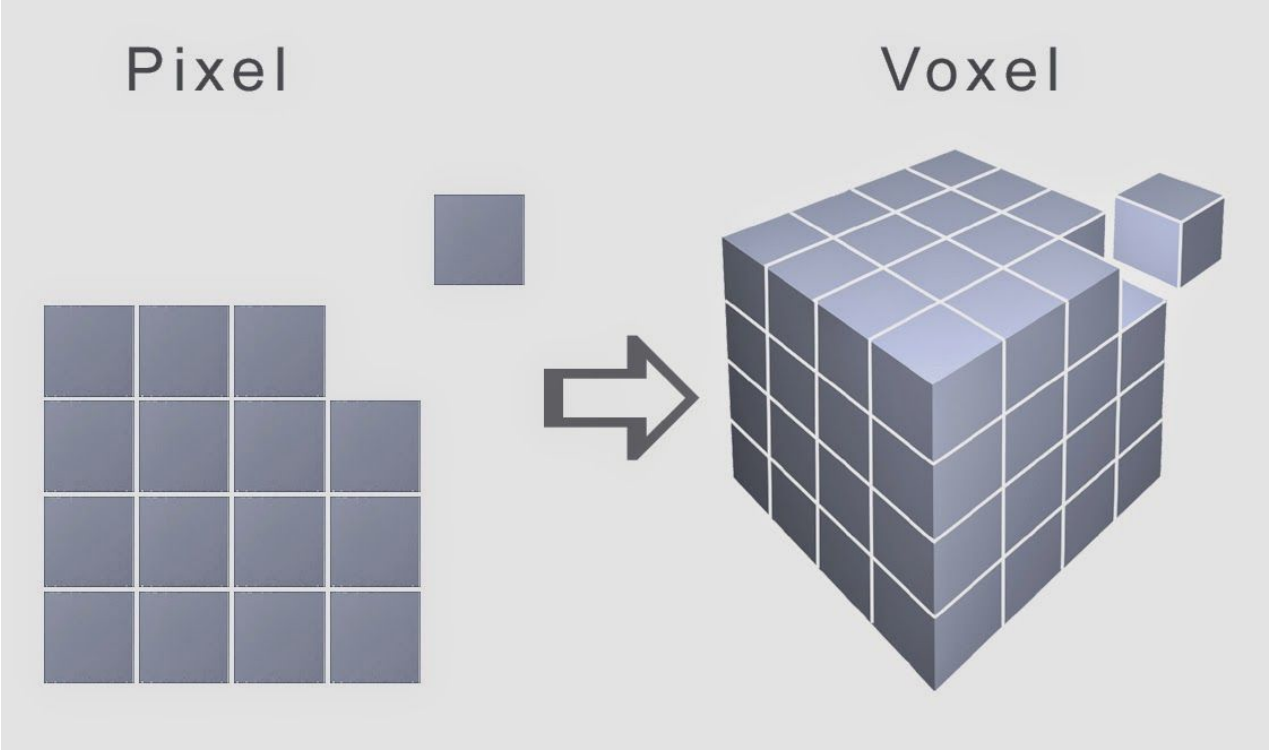
NOTA

- Esta sesión está basada en el libro "Digital Image Processing" 3ra edición de Rafael C. González y Richard E. Woods. En especial el capítulo **2.**



Pixels

- **spels**
  spatial elements
- **pixels**
  pictures elements
- **voxels**
  volume elements



http://voxelart.blogspot.com/2014/04/que-es-voxel-y-el-voxel-art.html

Resolución Espacial

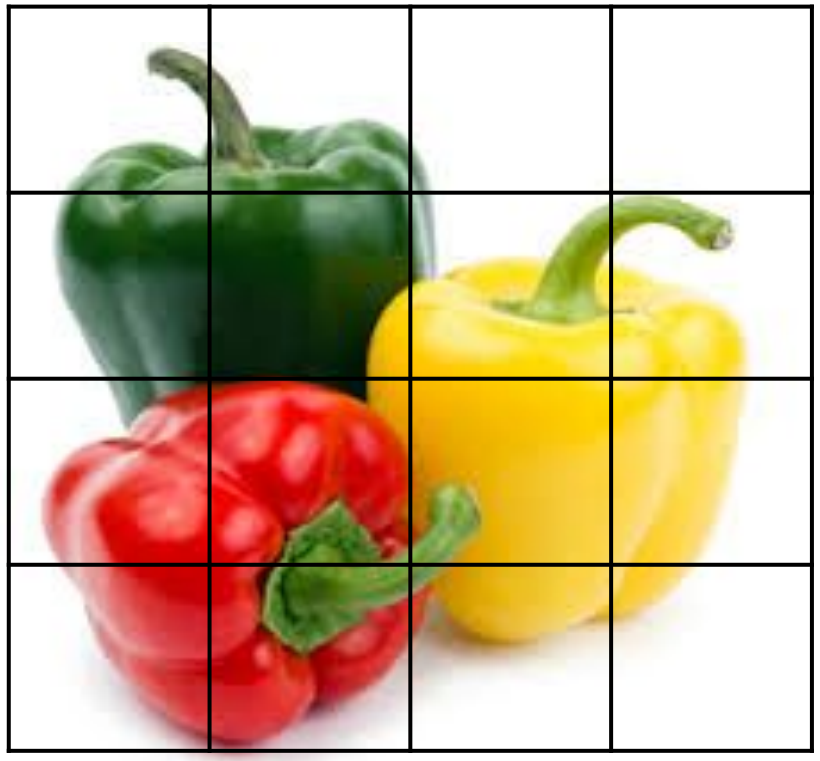
- La resolución espacial está asociada a la “densidad” de los píxeles de una imagen

Comenzamos con una imagen continua

https://en.unitec-group.com/images/inglese/peppers.jpg

Resolución Espacial

- La resolución espacial está asociada a la “densidad” de los píxeles de una imagen

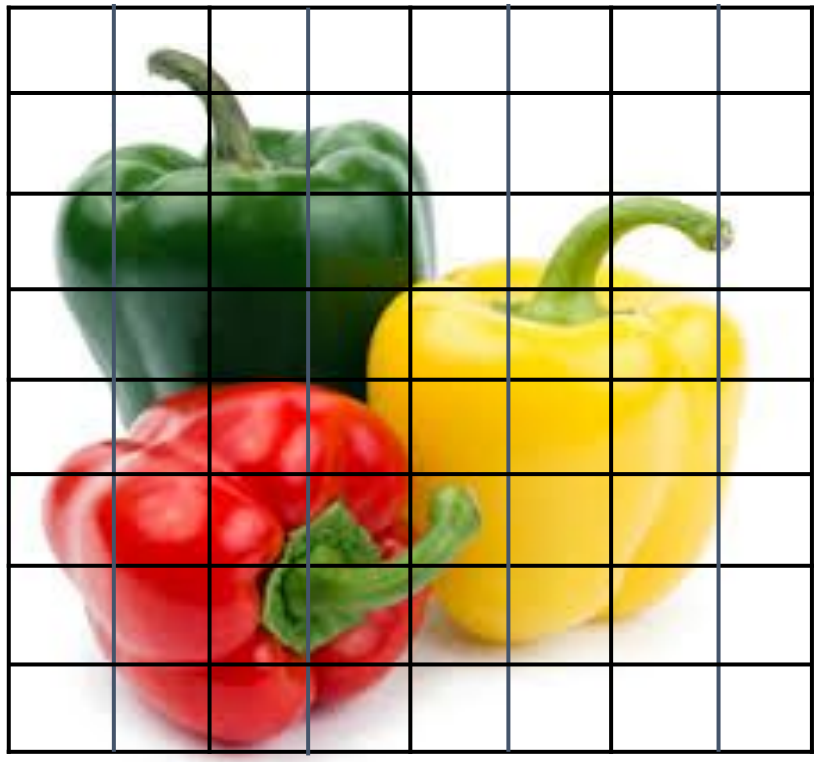


La resolución espacial, tiene que ver con la cantidad de píxeles por unidad de área

https://en.unitec-group.com/images/inglese/peppers.jpg

Resolución Espacial

- La resolución espacial está asociada a la “densidad” de los píxeles de una imagen

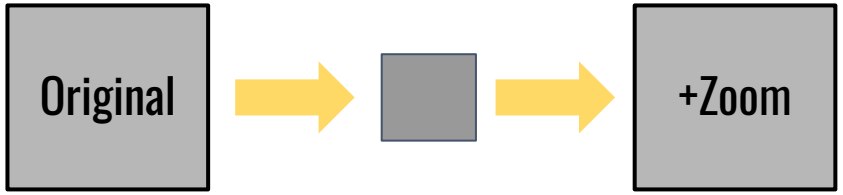


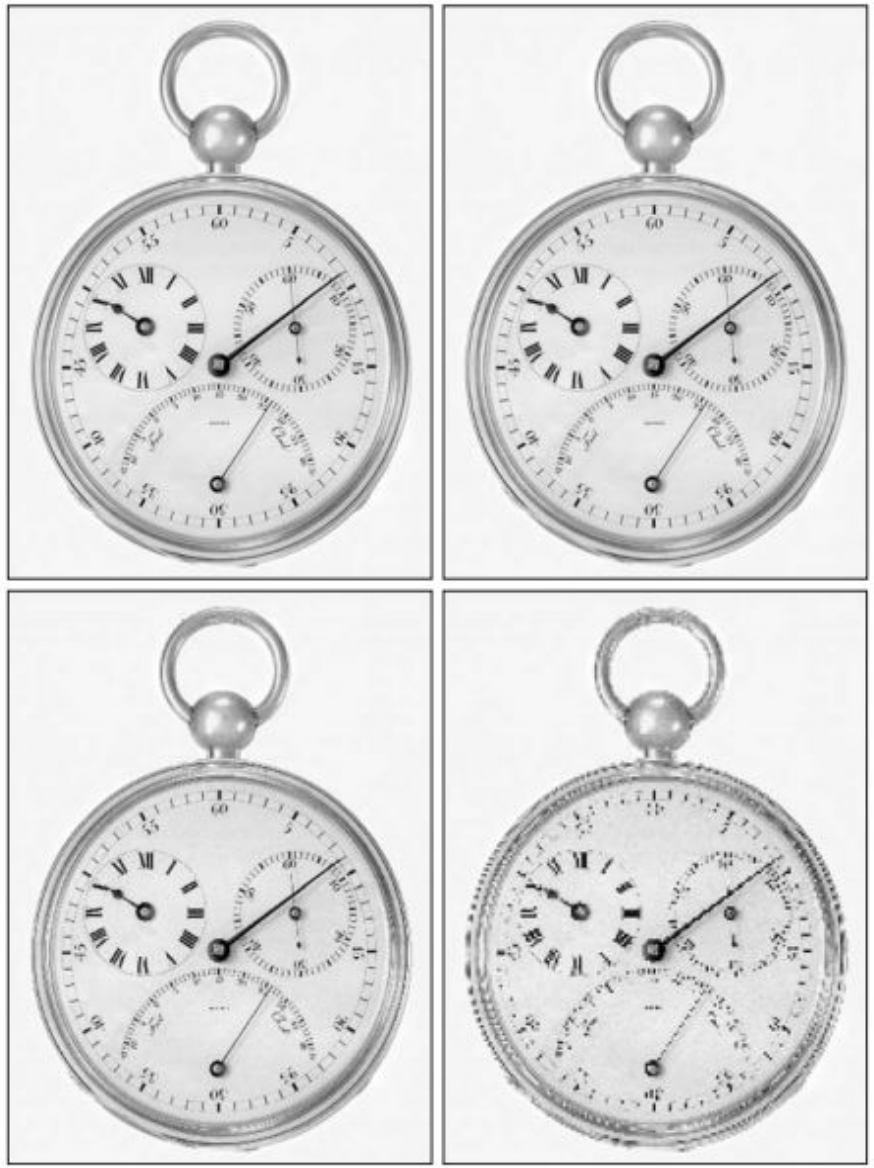
… por ejemplo aquí estamos aumentando la resolución.

https://en.unitec-group.com/images/inglese/peppers.jpg

Resolución espacial

- Una medida de resolución son los dpi “dots per inch”
- En este ejemplo se compara el efecto de reducir una imagen y volver a ampliarla

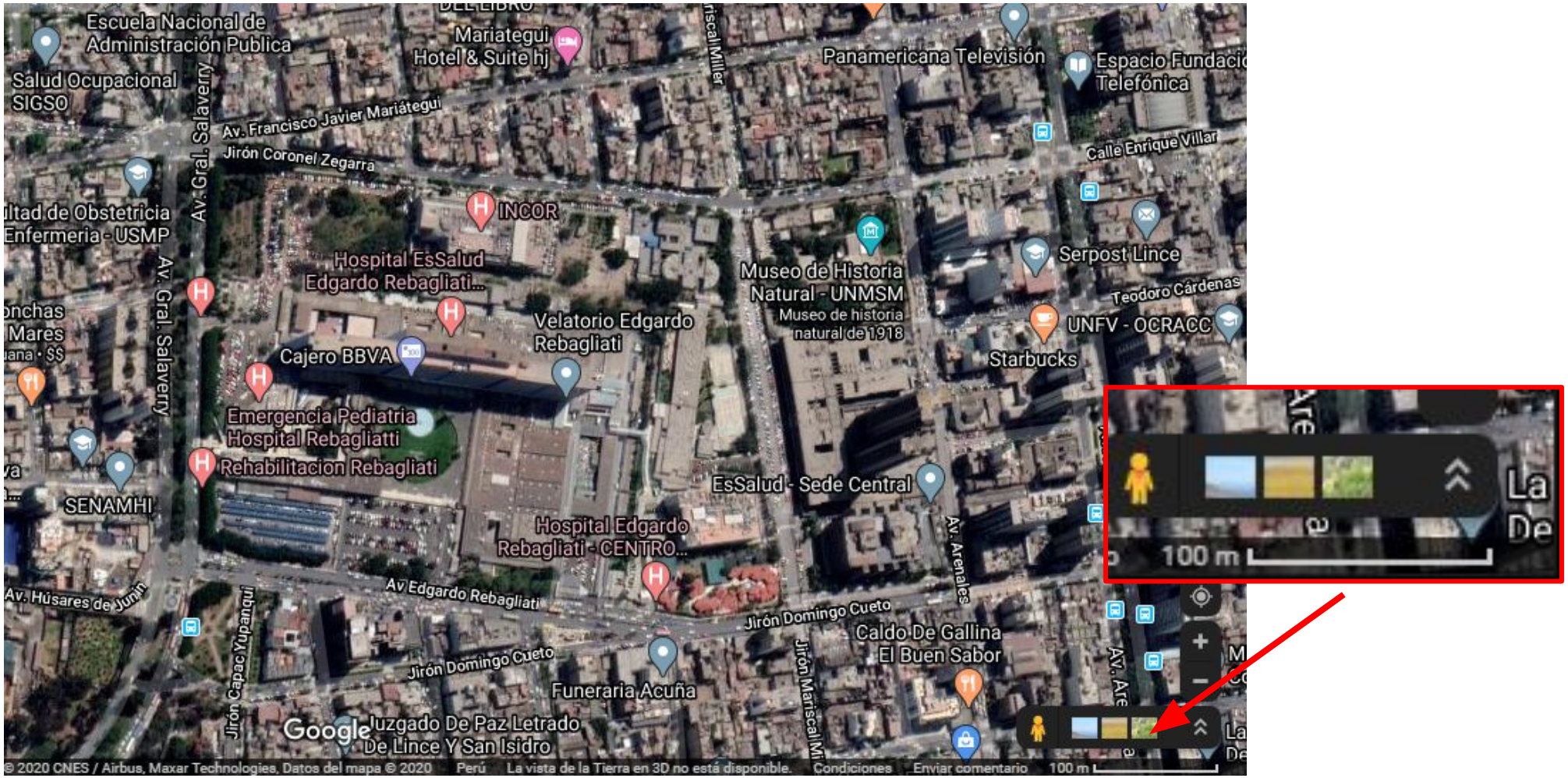




a b
c d

FIGURE 2.20 Typical effects of reducing spatial resolution. Images shown at: (a) 1250 dpi, (b) 300 dpi, (c) 150 dpi, and (d) 72 dpi. The thin black borders were added for clarity. They are not part of the data.

¿Cómo puedo medir?



maps.google.com

Ejercicio 1 – Parte 1

Tengo una imagen satelital de tamaño **2000x2000 pixeles** representando una región de **4km x 4km.**

¿Cuál es el **tamaño del pixel**?

A) 2 x 2 metros

B) 20 x 20 centímetros

C) 20 x 20 metros

Ejercicio 1 – Parte 1

Tengo una imagen satelital de tamaño **2000x2000 pixeles** representando una región de **4km x 4km.**

¿Cuál es el **tamaño del pixel**?

A) 2 x 2 metros

B) 20 x 20 centímetros

C) 20 x 20 metros

Ejercicio 1 – Parte 2

Tengo una imagen satelital de tamaño **2000x2000 pixeles** representando una región de **4km x 4km.**

¿Cuál es la dimensión de un terreno de **300x300 pixeles**?

A) 6m x 6m

B) 60m x 60m

C) 600m x 600m

Ejercicio 1 – Parte 2

Tengo una imagen satelital de tamaño **2000x2000 pixeles** representando una región de **4km x 4km.**

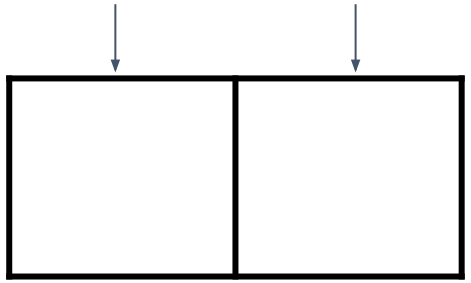
¿Cuál es la dimensión de un terreno de **300x300 pixeles**?

A) 6m x 6m

B) 60m x 60m

C) 600m x 600m

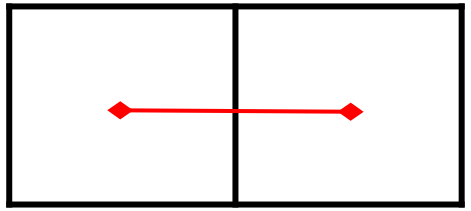
Distancia entre píxeles: horizontal



A) 1 pixel

B) 2 pixeles

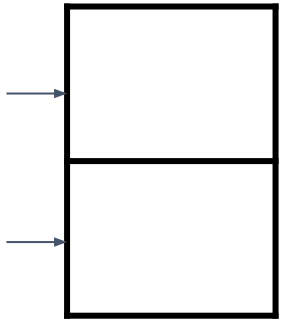
Distancia entre píxeles: horizontal



A) 1 pixel

B) 2 pixeles

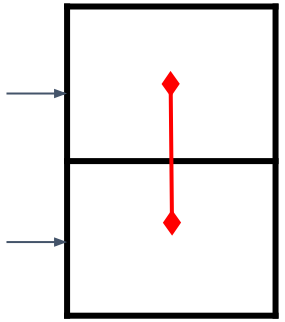
Distancia entre píxeles: vertical



A) 1 pixel

B) 2 pixeles

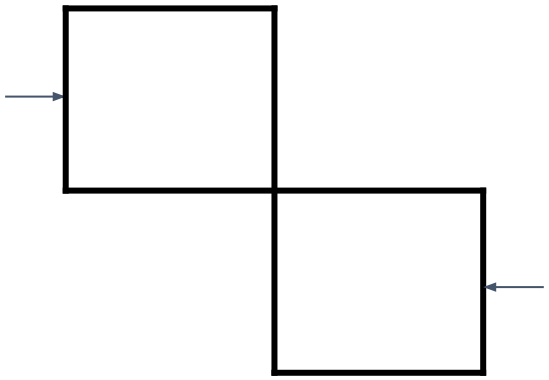
Distancia entre píxeles: vertical



A) 1 pixel

B) 2 pixeles

Distancia entre píxeles: Diagonal

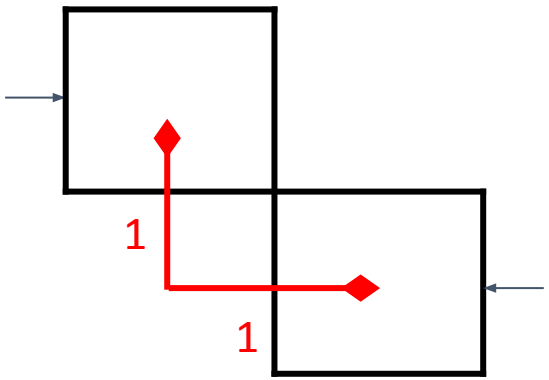


A) 1 pixel

B) √2 pixeles

C) 2 pixeles

Distancia entre píxeles: Diagonal



A) 1 pixel

B) √2 pixeles

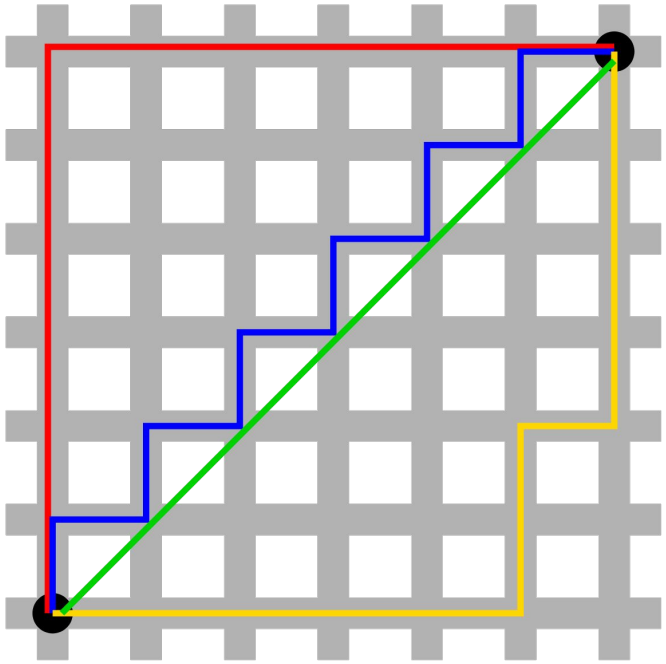
C) 2 pixeles

Distancia Euclidiana

- La distancia que hemos visto hasta el momento se llama "euclidiana"
- Si tenemos dos píxeles **p** y **q** con coordenadas (x, y) e (s, t) entonces

$$\mathbf{D_{euc}}(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = [(x-s)^2 + (y-t)^2]^{1/2}$$

Distancia City-Block / Manhattan / o D4



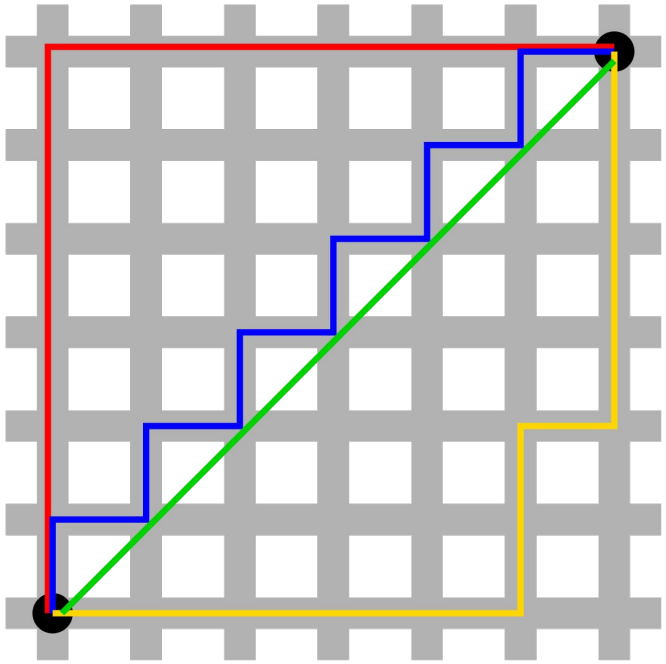
https://en.wikipedia.org/wiki/Taxicab_geometry

¿El camino mínimo cityblock entre dos puntos es único?

A) Verdadero

B) Falso

Distancia City-Block / Manhattan / o D4



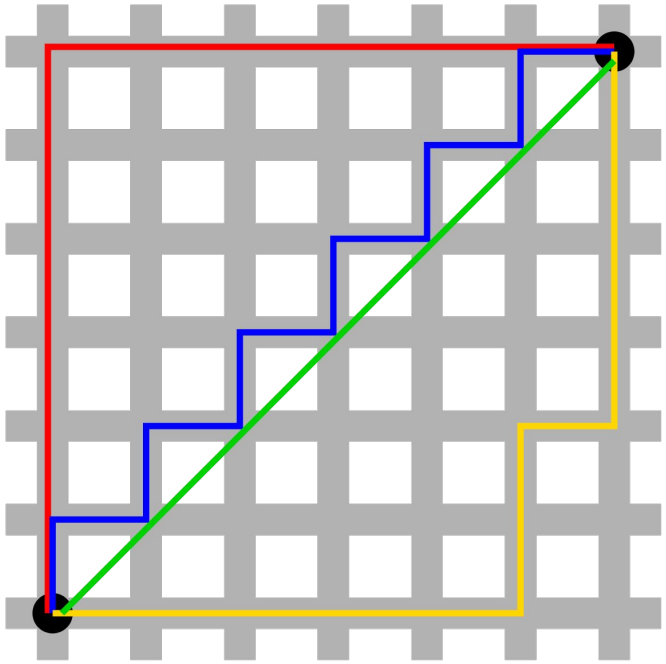
https://en.wikipedia.org/wiki/Taxicab_geometry

¿El camino mínimo cityblock entre dos puntos es único?

A) Verdadero

B) Falso

Distancia City-Block / Manhattan / o D4

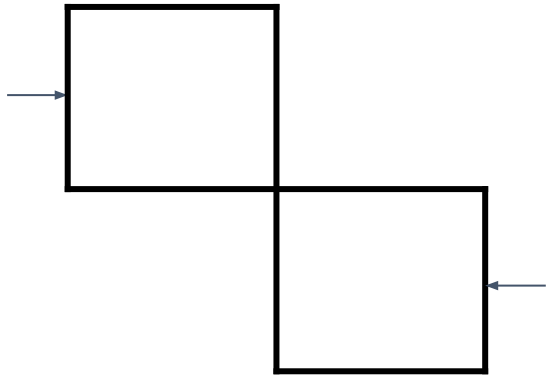


https://en.wikipedia.org/wiki/Taxicab_geometry

- Si tenemos dos píxeles **p** y **q** con coordenadas (x, y) e (s, t) entonces

$$\mathbf{D}_{\mathbf{cityblock}}(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = |x-s| + |y-t|$$

Distancia cityblock entre píxeles: Diagonal

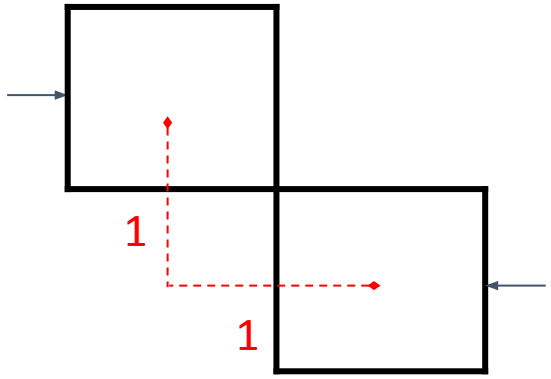


A) 1 pixel

B) √2 pixeles

C) 2 pixeles

Distancia cityblock entre píxeles: Diagonal



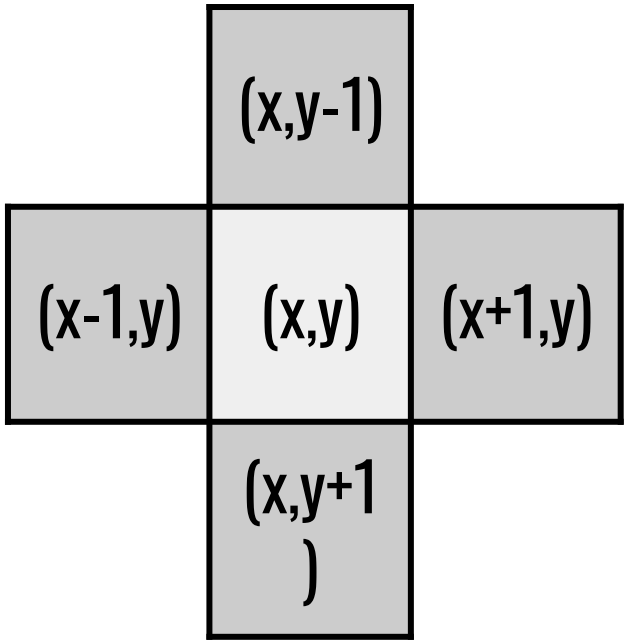
A) 1 pixel

B) √2 pixeles

C) 2 pixeles

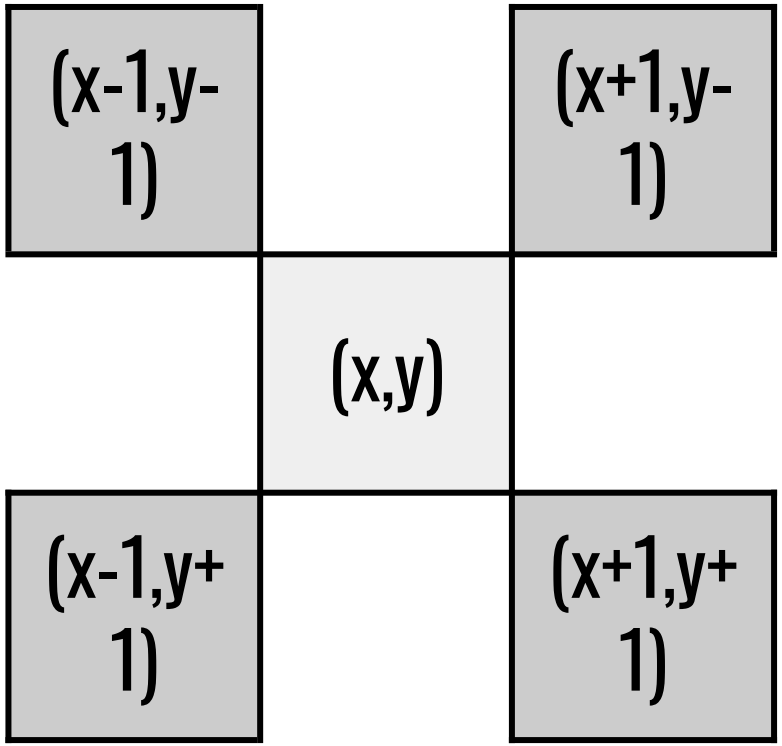
Relación entre píxeles: vecindad

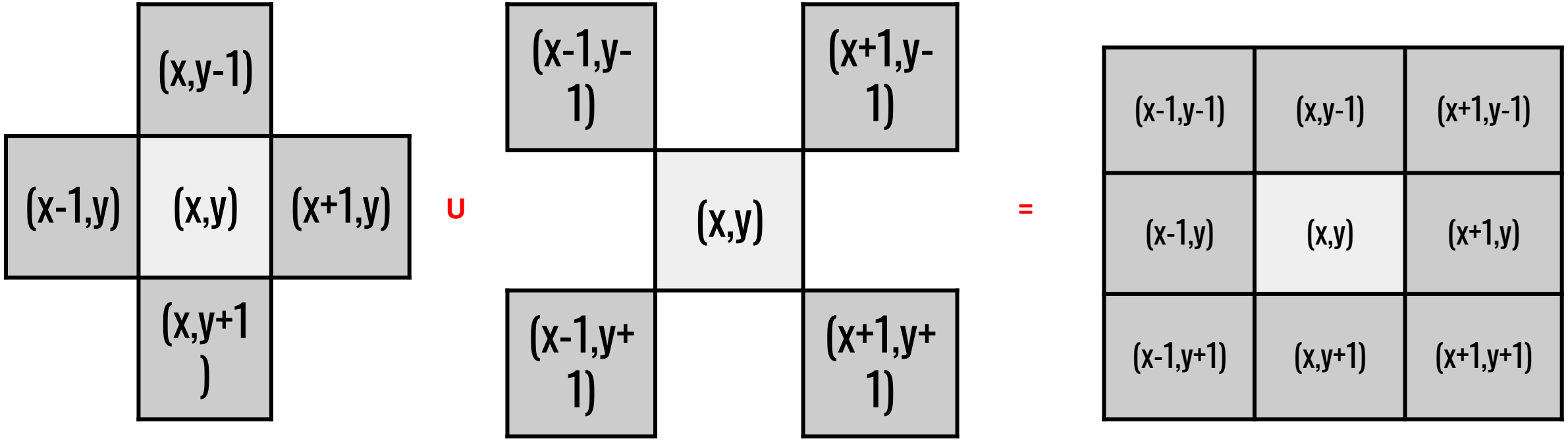
- El conjunto de los 4-vecinos de un pixel **p** con coordenadas (x, y) están dadas por (x+1,y), (x-1,y), (x,y+1), (x,y-1) y es denotado por $N_4(\mathbf{p})$



Relación entre píxeles: vecindad

- El conjunto de los vecinos diagonales de un pixel **p** con coordenadas (x, y) están dadas por (x-1,y-1), (x+1,y-1), (x-1,y+1), (x+1,y+1) y es denotado por $N_D(\mathbf{p})$



Relación entre píxeles: vecindad

- El conjunto de los 8-vecinos de un pixel **p** con coordenadas (x, y) están dadas por $N_4(\mathbf{p})$ U $N_D(\mathbf{p})$